

Решение лекционной задачи

Тема: проверка статистических гипотез

Цель работы: решить лекционную задачу.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel.

Задача:

Задача Результаты исследований прочности на сжатие (СВХ) - 200 образцов бетона - представлены в виде сгруппированного стат. ряда.

Интервалы прочности кг/см ²	Среднее значение интервала, $\bar{x}_i$	Частота, n_i
190 - 200	195	10
200 - 210	205	26
210 - 220	215	56
220 - 230	225	64
230 - 240	235	30
240 - 250	245	14

$\sum n_i = n = 200$

Проверить нулевую гипотезу о нормальном законе распределения прочности образцов бетона на сжатие. Уровень значимости $\alpha = 0,001$.

Решение:

Интервал прочности кг/см ²		значение интервал a	частота, n_i	$\bar{x}_i \cdot n_i$	$(\bar{x}_i - x)^2 \cdot n_i$	U_i	Нормирован ные интервалы	P_i	$n P_i$	$(n_i - n P_i)^2$	$(n_i - n P_i)^2 / n P_i$	x	δ
190	200	195	10	1950	6760	-2.51443	$(-\infty; -1.7)$	0.045	8.92	1.1664	0.130762332	221	12.32883
200	210	205	26	5330	6656	-1.70332	$[-1.7; -0.89]$	0.142	28.42	5.8564	0.206066151		
210	220	215	56	12040	2016	-0.89222	$[-0.89; -0.08]$	0.281	56.28	0.0784	0.001393035		
220	230	225	64	14400	1024	-0.08111	$[-0.08; 0.73]$	0.299	59.84	17.3056	0.289197861		
230	240	235	30	7050	5880	0.729996	$[0.73; 1.54]$	0.171	34.18	17.4724	0.511187829		
240	250	245	14	3430	8064	1.541104	$[1.54; \infty)$	0.062	12.36	2.6896	0.217605178		
Сумма		1320	200	44200	30400	-2.91999	0	1.000	200	44.5688	1.356212385		